

Exercice 1

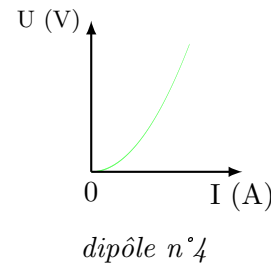
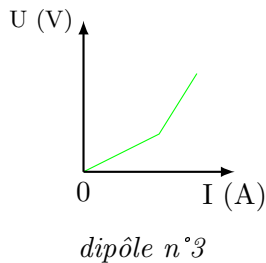
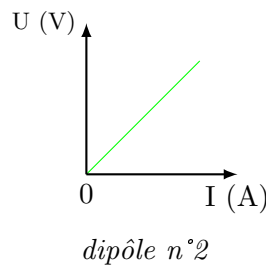
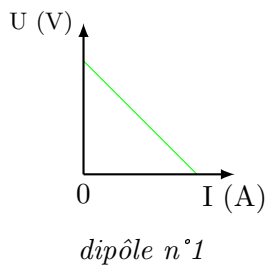
On a mesuré les valeurs de cinq résistances différentes :

$$\begin{array}{lll} R_1 = 0,22 \text{ k}\Omega & R_2 = 68 \text{ k}\Omega & R_3 = 1,2 \text{ M}\Omega \\ R_4 = 33 \text{ }\Omega & R_5 = 0,1 \text{ k}\Omega & \end{array}$$

1. Classer les valeurs de ces résistances dans l'ordre croissant.
2. Quelle est la résistance la plus conductrice ?

Exercice 2

On a tracé les caractéristiques de 4 dipôles :



1. Quelle est la caractéristique correspondant à une résistance ? Justifier votre réponse.

Exercice 3

Une résistance de valeur $100 \text{ }\Omega$ est traversée par un courant d'intensité 120 mA .

1. Calculer la tension aux bornes de cette résistance.

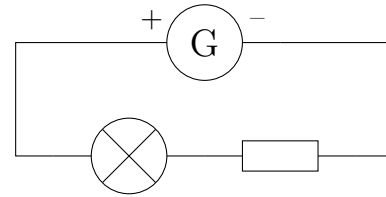
Exercice 4

On branche une bouilloire électrique sur la tension du secteur ($U = 230 \text{ V}$). Sa résistance électrique est de $200 \text{ }\Omega$.

1. Calculer l'intensité du courant traversant la résistance de la bouilloire lorsqu'elle est en fonctionnement.

Exercice 5

Albert réalise le circuit suivant en utilisant une résistance de valeur $100 \text{ }\Omega$.

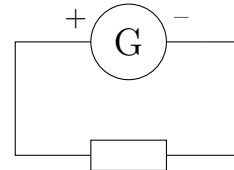


A l'aide d'un voltmètre, il mesure une tension $U_G = 12 \text{ V}$ aux bornes du générateur et une tension $U_L = 9 \text{ V}$ aux bornes de la lampe.

1. Comment sont branchées la lampe et la résistance ?
2. Utilise la loi d'additivité des tensions pour répondre aux questions suivantes :
 - (a) Quelle relation mathématique peut-on écrire entre les tensions U_G , U_L et U_R ?
 - (b) Calculer la tension U_R aux bornes de la résistance.
3. Calculer l'intensité I_R du courant traversant la résistance.
4. Quelle est la valeur de l'intensité I_L du courant traversant la lampe ?

Exercice 6

Béatrice connecte une résistance à un générateur de tension variable comme indiqué sur le schéma ci-dessous :



Elle ajoute ensuite un voltmètre pour mesurer la tension aux bornes de la résistance et un ampèremètre pour mesurer l'intensité traversant la résistance.

U (V)	0	3,0	4,5	6,0	7,6	9,1	12,1
I (mA)	0	13,3	20,2	27,0	33,9	40,6	54,5

1. Recopier le circuit électrique sur votre feuille et ajouter les instruments de mesure utilisés par Béatrice.
2. Représenter graphiquement l'évolution de la tension aux bornes de la résistance en fonction de l'intensité la traversant.
3. Déterminer la valeur de la résistance.